

Informe

1. Objetivo

El propósito de este documento es describir, explicar y documentar la arquitectura, el diseño, las tecnologías utilizadas y las decisiones técnicas adoptadas durante el desarrollo de la prueba técnica.

a. Propósito

Consiste en desarrollar una solución para evaluar el nivel de riesgo de proveedores. La evaluación se basa en un conjunto de criterios previamente definidos, los cuales permiten calcular una calificación de riesgo para cada país analizado.

b. Alcance

Permitir a los usuarios evaluar el riesgo de proveedores, comparar los niveles de riesgo entre diferentes países y consultar el historial de las evaluaciones realizadas.

c. Funcionalidad

- La persona encargada usando el nombre del país a través de una pantalla podrá consultar el riesgo del país.
- La persona encargada podrá ver el historial de las últimas consultas realizadas
- La persona encargada podrá ver una comparación de riesgos de diferentes países.

2. Decisiones

a. Uso de Apis externos.

Se decidió utilizar APIs públicas externas para la consulta de información relacionada con los países. Esto permite obtener datos actualizados sin necesidad de mantener una base de datos propia con información muy extensa y pesada sobre geopolítica y económica.

Para controlar el riesgo de inestabilidad de las APIs externas y mejorar la resiliencia del sistema, se implementó Circuit Breaker con una librería aiobreaker para Python, esto permite detectar llamadas en cascada a los servicios externos, evitando realizar solicitudes innecesarias a un servicio que no está disponible. Se configuraron timeouts y retries para manejar fallos con mayor.

b. Diseño de cálculo del score de forma secuencial, sumativa y explicativa.

Se diseñó el score de riesgo de forma sumativa ya que una nota es muy fácil de entender y da una visión sobre si el riesgo a correr es factible. Esta suma se hace de forma secuencial es decir se construye el score a la vez que se consulta a las Apis

externas sobre: Sin salida al mar, Pocas fronteras terrestres, Conflicto armado propio, Vecino en conflicto y Variación cambiaria de moneda.

Además se agregó un desglose con pequeña redacción sobre la situación según él los puntos, así mismo como un medidor de bajo a alto.

Para un entorno real, el modelo incorporaría muchos más factores de riesgo, como indicadores de inflación, desempleo, crecimiento del PIB, deuda pública, estabilidad política y geopolítica, capacidad logística del país, riesgo de sanciones internacionales, historial de cumplimiento del proveedor, desempeño histórico, dependencia de importaciones o exportaciones, así como la existencia de tratados comerciales vigentes o la pertenencia a zonas de libre comercio y otros acuerdos internacionales.

c. Uso de lenguaje Python con uv para el BackEnd.

Se decidió utilizar Python para el desarrollo del backend debido a su simplicidad, productividad, librerías y procesamiento de datos. Además se usa UV como herramienta para la administración de dependencias y entornos virtuales, ya que es más rápido la instalación de paquetes que usa el proyecto. Esto asegura que la aplicación siempre funcione ya que están bajo las mismas versiones en todos los entornos.

d. Uso de la biblioteca React para el FrontEnd

Se decidió utilizar React para el desarrollo del frontend debido a su arquitectura basada en componentes. Además, permite consumir de forma eficiente los servicios expuestos por el backend.

e. Uso de un arquitectura por capas para el BackEnd

Una arquitectura en capas para organizar el backend, separando las responsabilidades de cada componente en apis, clients, core, db, models, repositories, schemas y services. Esta estructura mejora la organización del código, facilita el mantenimiento y permite una mayor escalabilidad de la aplicación.

f. Uso de Postgres para la persistencia de datos.

Se decidió utilizar PostgreSQL como base de datos para almacenar la información de los países y los resultados del cálculo de riesgo obtenidos a partir de las APIs externas, debido a su robustez, alto rendimiento y confiabilidad. Además de ser una base de datos relacional lo que conlleva a tener un el diseño de base datos bien estructurado.

g. El uso de AI

La inteligencia artificial se utilizó para configuraciones como [base.py](#) en la capa de cliente para llamar apis externos, repositorios y otras lógicas de configuración. Debido a que la IA tiene acceso a la documentación pública, esto permite reducir el tiempo en la búsqueda de documentación y en la generación de código repetitivo. Pero todo el código fue revisado y validado manualmente, puesto que realizó implicaciones muy complejas de lo necesario para el alcance del proyecto, incrementando la cantidad de código sin aportar un beneficio significativo.

También se corrigieron errores como variables sin declarar, importaciones incorrectas, referencias a objetos inexistentes o rutas de módulos erróneas. Al tratarse de errores fácilmente identificables durante el desarrollo, fueron corregidos manualmente.

La IA también se usó para el diseño de la interfaz de usuario (CSS), acelerando la creación de la estructura visual y los estilos iniciales. Pero fue necesaria la intervención manual para ajustar márgenes, alineación de componentes y corregir problemas de diseño.

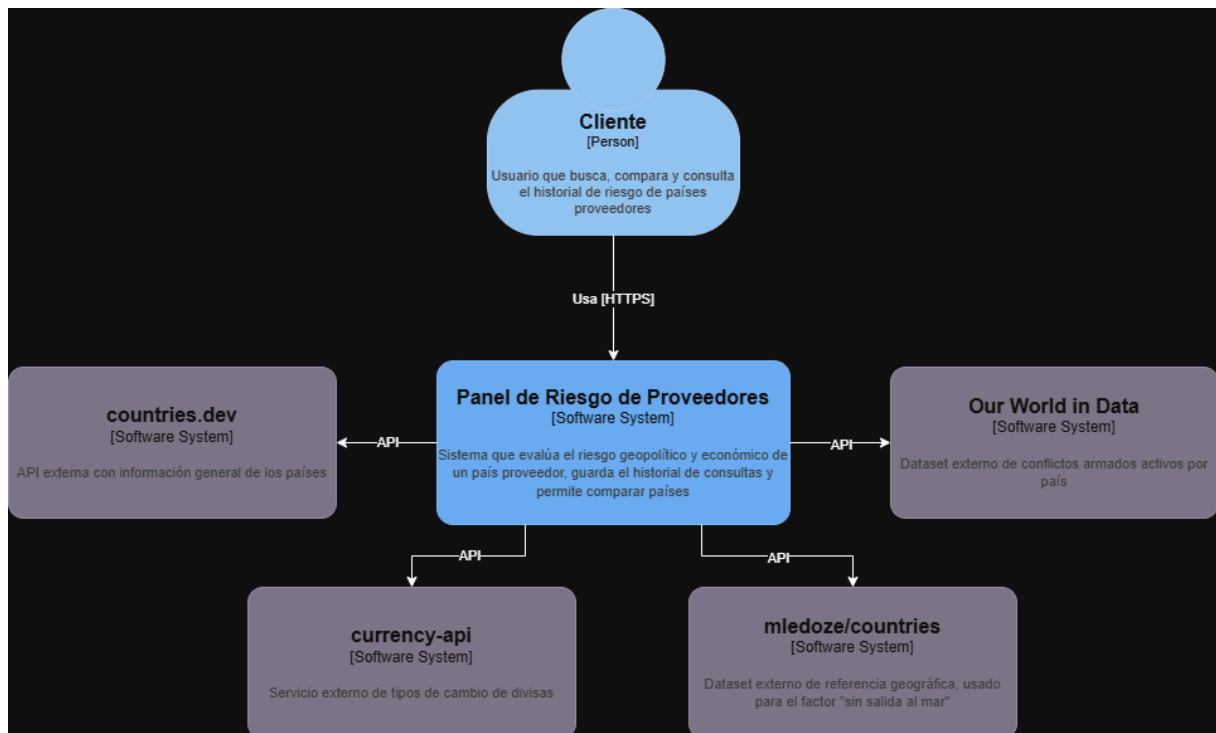
La capa service fue desarrollada de forma manual, ya que al necesitar una lógica de negocio con condiciones, validaciones y reglas específicas del problema, las cuales requerían un mayor control sobre el flujo de ejecución y las decisiones tomadas por el sistema.

h. ¿Qué cambiarías en tu proyecto si tuvieras una semana más?

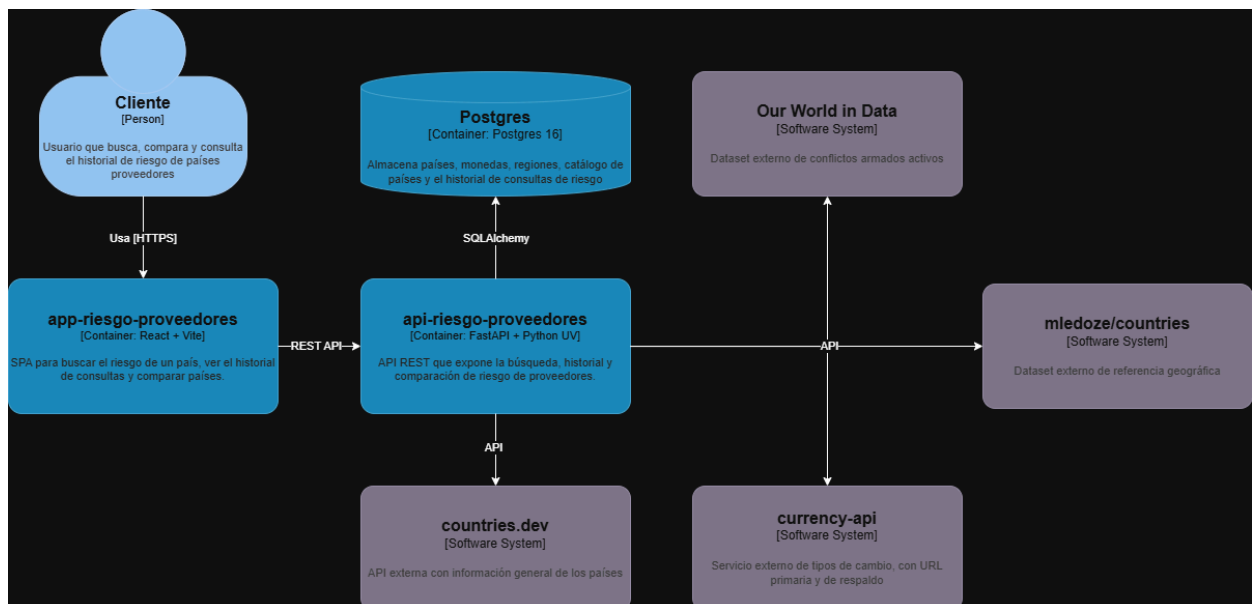
Implementaría patrones de diseño más acorde a la solución envés de capas, además de implementar seguridad como JWT, uso de Api Gateway, además de caché usando redis para las consultas más concurrentes. Mejoraría la forma de persistencia de la información en la base de datos.

3. Documentación técnica de la solución.

Arquitectura



- Diagrama C4 contexto:

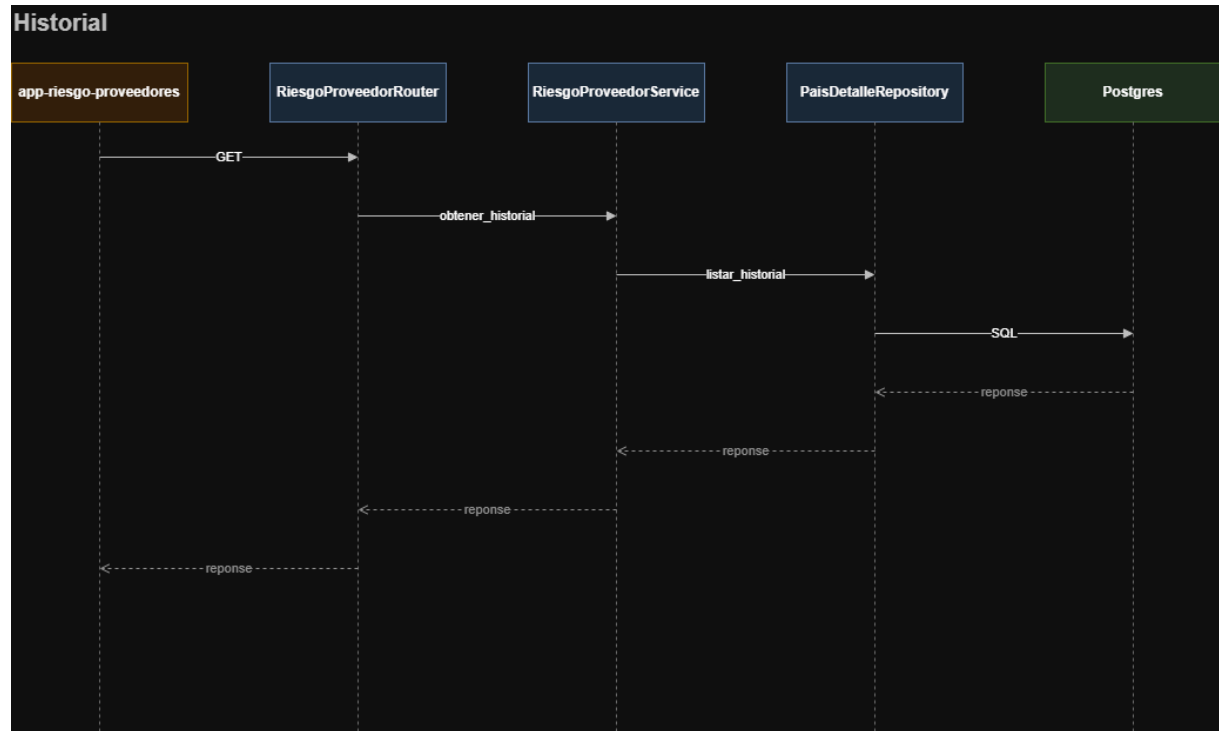


- Diagrama C4 aplicación:

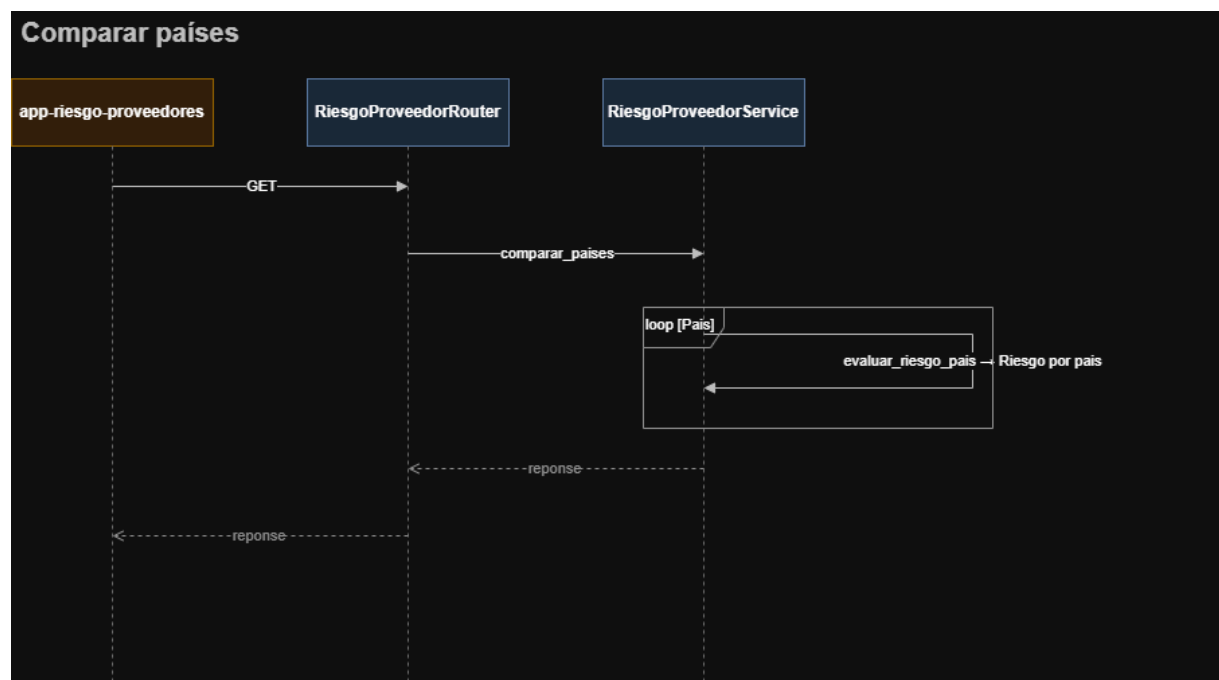
- Diagrama C4 componentes:

Diagramas de secuencia

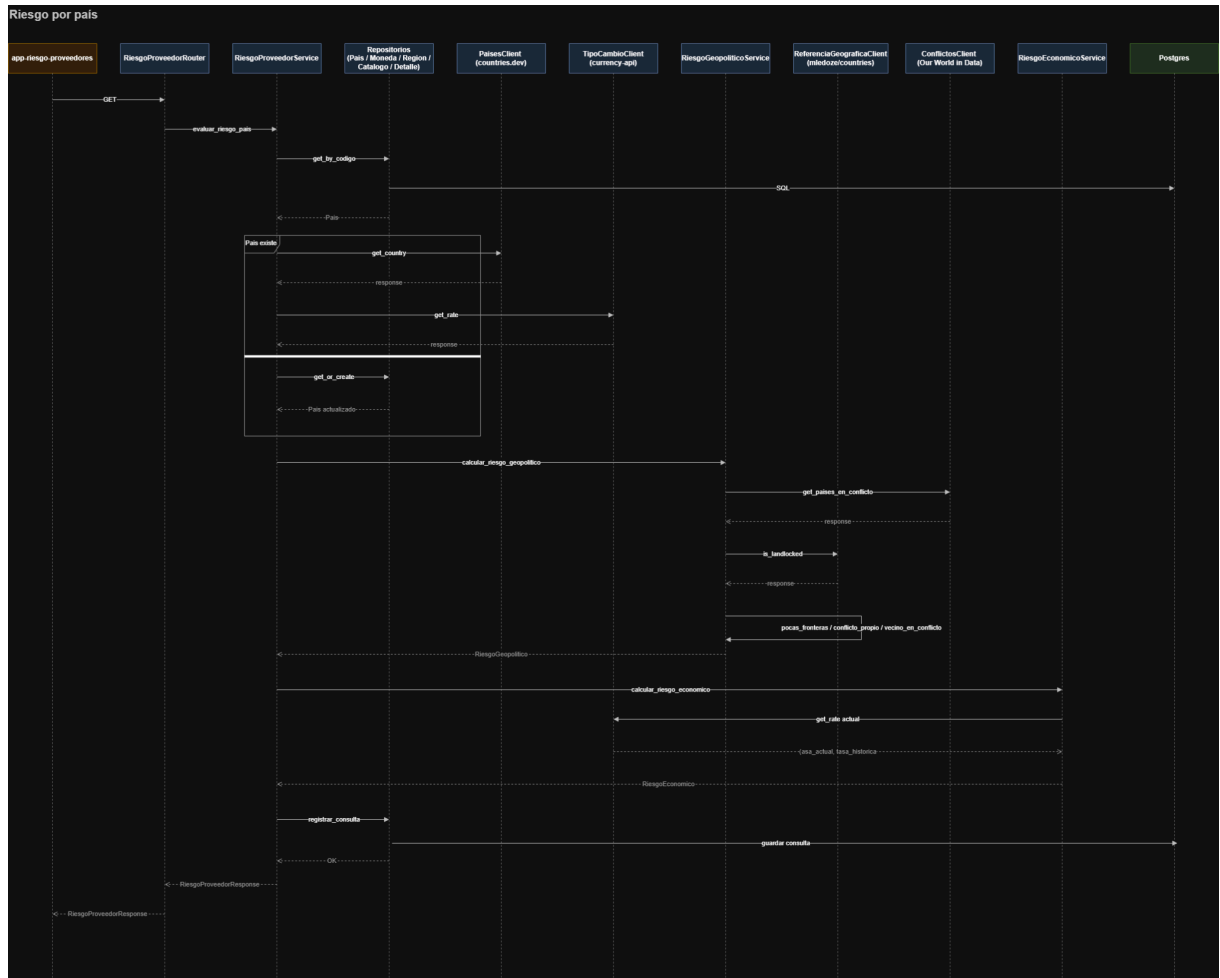
- Listar países



- Historial



- Comparar países



- Riesgo por país

Diseño de base datos

Diagrama E-R



Diagrama Relacional

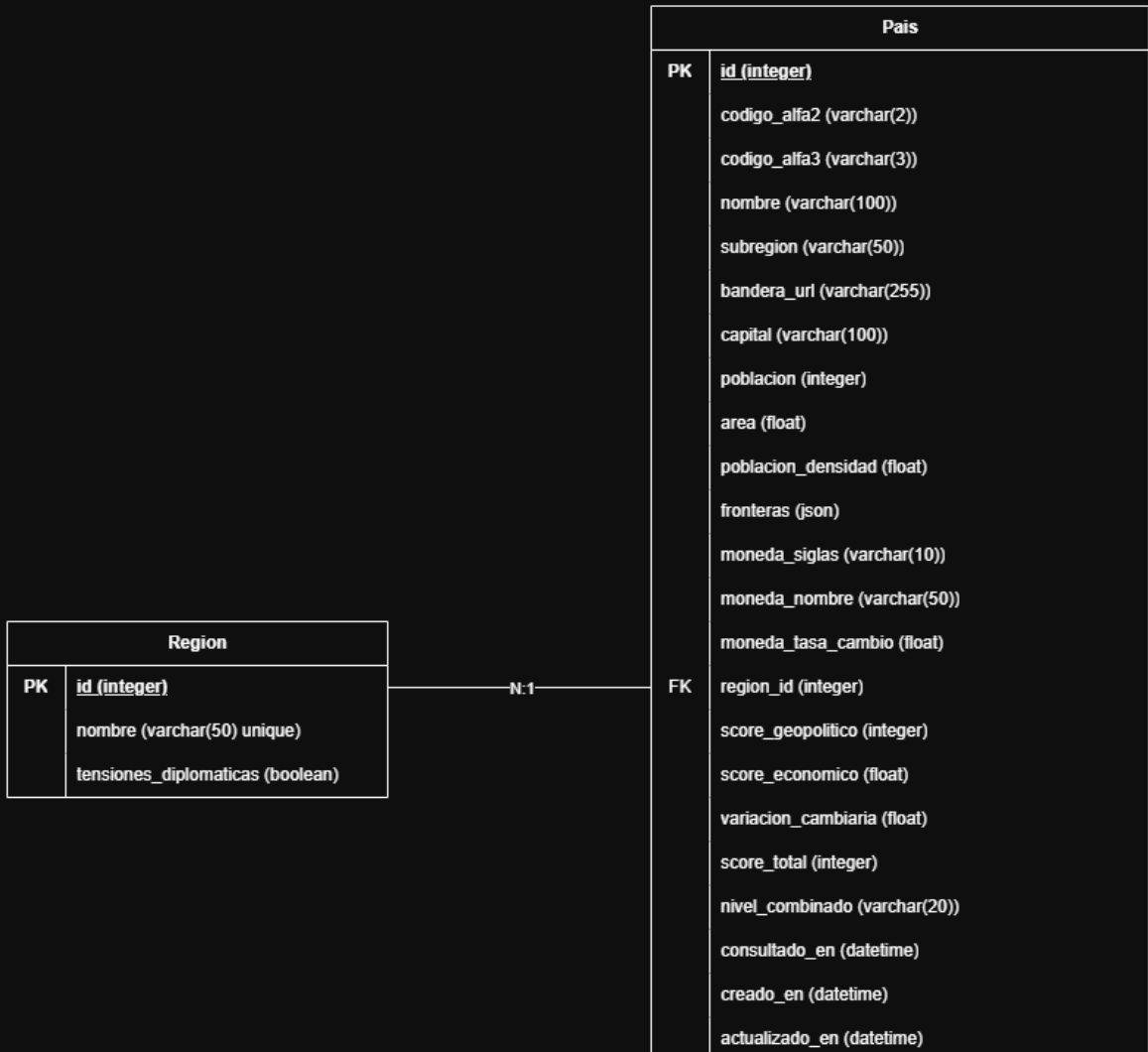
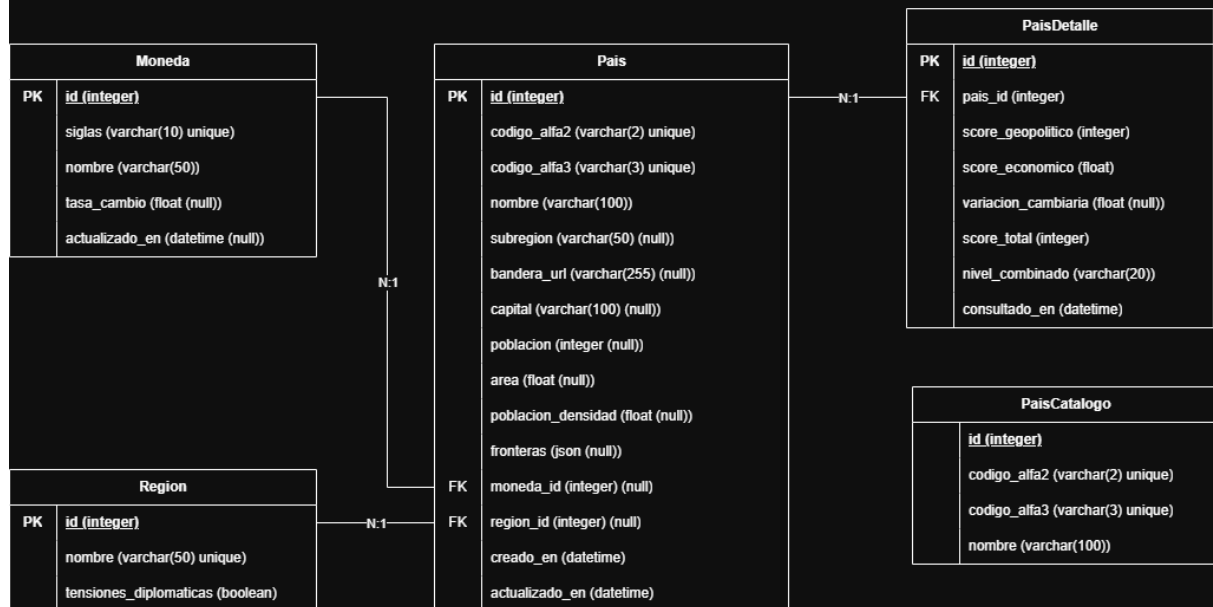


Diagrama Relacional normalizado



4. Url Repositorio Github

<https://github.com/jhcedeno001/pruebaTecnica.git>